

OLEH: TEAM E

Laveda Hafizah Wafa (K1D025087)
Dwi Banjarnahor (K1D025106)
Eikel Vidic Immanuel G.S. (K1D025107)
Azmi Maulana Putra (K1D025111)

Dosen Pengampu:

Lutfiah Maharani Siniwi, S.Stat., M.Stat.

PROJECT ALGORITMA PEMROGRAMAN

LATAR BELAKANG & TUJUAN PROJECT

LATAR BELAKANG

1. Project dibuat untuk menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara logis dan sistematis.
2. Program yang dibuat mencakup penggunaan input-output, percabangan, perulangan, pengolahan string, dan perhitungan matematika.

TUJUAN

1. Memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman.
2. Melatih kemampuan analisis dan problem solving.
3. Mengimplementasikan algoritma ke dalam kode program.
4. Memahami penggunaan struktur kontrol dalam pemrograman.



BAHASA YANG DIGUNAKAN

1. Python: Bahasa pemrograman dengan sintaks sederhana dan mudah dipelajari.
2. R: Bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk komputasi dan analisis data.

METODOLOGI



1. **Analisis Masalah:**

- Mengidentifikasi kebutuhan program.
- Menentukan input, proses, output, dan batasan masalah.

2. **Perancangan Algoritma:**

- Menyusun pseudocode.
- Membuat flowchart.

3. **Implementasi Program:**

- Mengembangkan program menggunakan Python dan R.
- Menyesuaikan logika program pada kedua bahasa.

4. **Pengujian Program**

- Menguji program dengan beberapa skenario.
- Memverifikasi kesesuaian output dan menangani error.

5. **Dokumentasi Hasil**

- Menyusun laporan, screenshot hasil running, dan tabel pengujian

PROGRAM 1

MENGHITUNG JUMLAH KATA DAN KALIMAT

TUJUAN

- Menghitung jumlah kata dan jumlah kalimat dalam teks.

KONSEP

- String Processing
- Split berdasarkan spasi
- Menghitung tanda titik

VISUAL OUTPUT (R)

Skenario 1

```
> cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
Jumlah kalimat = 8
> cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
Jumlah kata = 144
```

Skenario 2

```
> cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
Jumlah kalimat = 1
> cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
Jumlah kata = 9
> |
```

Skenario 3

```
> cat("Jumlah kalimat =", jumlah_kalimat, "\n")
Jumlah kalimat = 0
> cat("Jumlah kata =", jumlah_kata)
Jumlah kata = 0
```

PROGRAM 2

MENAMPILKAN OBJEK STRING K1, K2, K3, K4

TUJUAN

Menampilkan beberapa string yang mengandung tanda petik tunggal (') dan petik ganda (") dengan format yang tepat menggunakan escape character.

KONSEP STRING DAN ESCAPE CHARACTER

- String adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan teks.
- Escape character (\\) digunakan untuk menampilkan karakter khusus di dalam string.
- Contoh:
 - \' → menampilkan petik tunggal (')
 - \" → menampilkan petik ganda (")
 - \\ → menampilkan karakter backslash (\)

VISUAL OUTPUT

```
> cat(K1, "\n")
Saya tak 'kan menyerah.
> cat(K2, "\n")
Ia berkata, "Aku menyayangimu."
> cat(K3, "\n")
"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!"
> cat(K4, "\n")
Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.
```


PROGRAM 3

MENCARI AKAR-AKAR PERSAMAAN KUADRAT

TUJUAN

Membuat program yang dapat mencari akar-akar suatu persamaan kuadrat dari koefisien a, b, dan c, kemudian menampilkan akar real yang diperoleh atau memberikan informasi jika persamaan hanya memiliki akar imajiner.

KONSEP

- Persamaan kuadrat
- Diskriminan
- Percabangan
- Rumus kuadrat

VISUAL OUTPUT SKENARIO 1 (R)

```
Persamaan memiliki dua akar real
x1 = 2
x2 = 1
```

PROGRAM 4

MENENTUKAN TANGGAL LAHIR DARI NIP

TUJUAN

Menampilkan tanggal lahir ASN berdasarkan 8 digit pertama Nomor Induk Pegawai (NIP).

KONSEP

- String
- Substring
- Percabangan (if-else)

SKENARIO 1 (R)

```
nip <- "199704212019031010"
```

VISUAL OUTPUT SKENARIO 1 (R)

```
> cat("Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun)  
Tanggal lahir ASN adalah 21 April 1997
```

PROGRAM 5

KLASIFIKASI CLUSTER 3 DIMENSI

TUJUAN

Menentukan cluster terdekat (A, B, atau C) dari suatu titik $U(x_1, x_2, x_3)$ berdasarkan jarak Euclidean terhadap pusat cluster yang telah ditentukan.

Titik Pusat Cluster

- Cluster A = (2, 1, 3)
- Cluster B = (1, -4, 6)
- Cluster C = (-2, 3, -2)

RUMUS JARAK EUCLIDEAN

$$d = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$$

VISUAL OUTPUT SKENARIO 1 (R)

```
Titik U = 3 2 1
> cat("Jarak ke cluster A =", jarak_A, "\n")
Jarak ke cluster A = 2.44949
> cat("Jarak ke cluster B =", jarak_B, "\n")
Jarak ke cluster B = 8.062258
> cat("Jarak ke cluster C =", jarak_C, "\n")
Jarak ke cluster C = 5.91608
> cat("Titik U termasuk cluster", cluster)
Titik U termasuk cluster A
```


PROGRAM 6

PERHITUNGAN INTERVAL KONFIDENSI

TUJUAN

Menghitung interval konfidensi proporsi populasi berdasarkan proporsi sampel dan tingkat kepercayaan yang diberikan.

KONSEP

- Proporsi
- Percabangan

SKENARIO 1 (R)

```
phat <- 0.6  
n <- 100  
alpha <- 0.05
```

VISUAL OUTPUT SKENARIO 1 (R)

```
Interval konfidensi:  
0.50398 < p < 0.69602
```

IMPLEMENTASI PROGRAM

Python

Sintaks sederhana dan mudah dipahami.

Digunakan untuk membangun seluruh program.

R

Mendukung komputasi dan analisis data.

Digunakan untuk mengimplementasikan algoritma yang sama dengan Python.

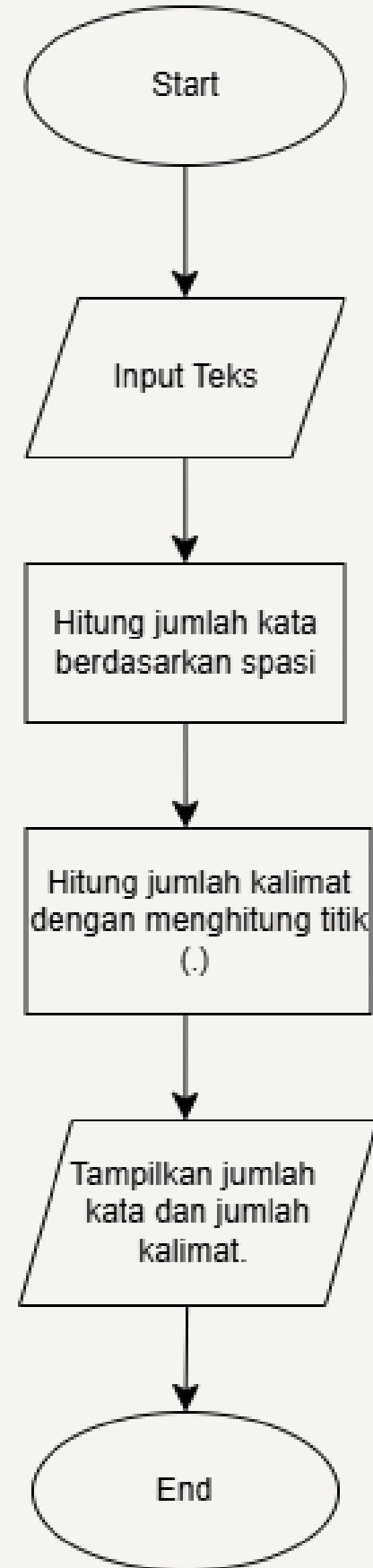
Hasil

Seluruh program berhasil dijalankan pada kedua bahasa.

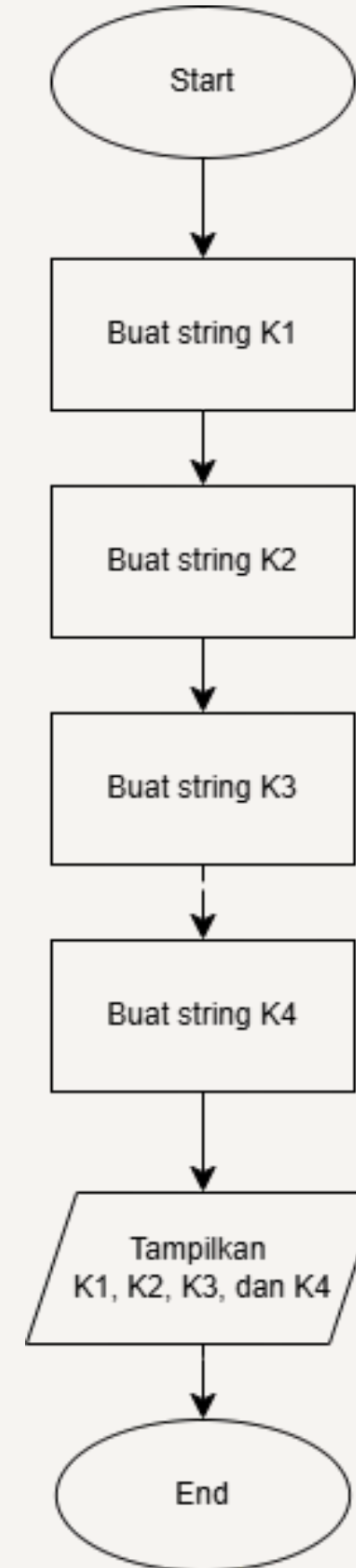
Output yang dihasilkan sesuai dengan skenario pengujian.

FLOWCHART PROGRAM 1-3

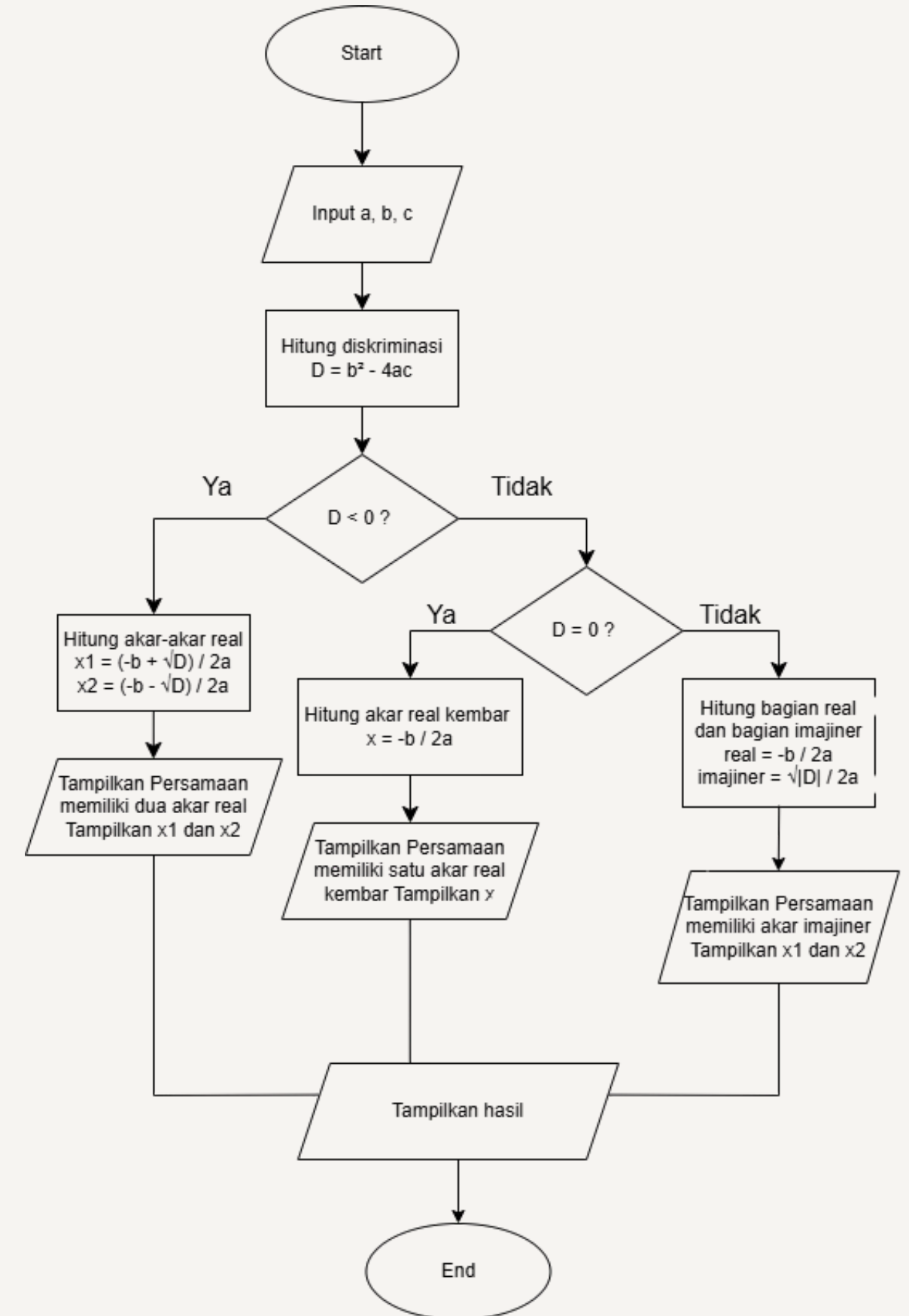
Program 1



Program 2



Program 3



PSEUDOCODE PROGRAM 4-6

Program 4

Deklarasi
nip : string
data_lahir : string
tahun : string
bulan : string
tanggal : string
nama_bulan : string

Deskripsi
START
nip $\leftarrow$ "199301212019031010"
data_lahir $\leftarrow$ 8 digit pertama dari nip
tahun $\leftarrow$ 4 digit pertama data_lahir
bulan $\leftarrow$ digit ke-5 sampai ke-6 data_lahir
tanggal $\leftarrow$ digit ke-7 sampai ke-8 data_lahir
IF bulan = "01" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Januari"
ELSE IF bulan = "02" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Februari"
ELSE IF bulan = "03" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Maret"
ELSE IF bulan = "04" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "April"
ELSE IF bulan = "05" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Mei"
ELSE IF bulan = "06" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Juni"
ELSE IF bulan = "07" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Juli"
ELSE IF bulan = "08" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Agustus"
ELSE IF bulan = "09" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "September"
ELSE IF bulan = "10" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Oktober"
ELSE IF bulan = "11" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "November"
ELSE IF bulan = "12" THEN
 nama_bulan $\leftarrow$ "Desember"
ELSE
 nama_bulan $\leftarrow$ "Bulan tidak valid"
END IF
OUTPUT "Tanggal lahir ASN adalah", tanggal, nama_bulan, tahun
END

Program 5

Deklarasi
A, B, C : titik
U : titik
x1, x2, x3 : real
jarak_A : real
jarak_B : real
jarak_C : real
cluster : string

Deskripsi
START
A $\leftarrow$ (2,1,3)
B $\leftarrow$ (1,-4,6)
C $\leftarrow$ (-2,3,-2)
INPUT x1
INPUT x2
INPUT x3
U $\leftarrow$ (x1,x2,x3)
jarak_A $\leftarrow \sqrt{[(U_x-A_x)^2 + (U_y-A_y)^2 + (U_z-A_z)^2]}$
jarak_B $\leftarrow \sqrt{[(U_x-B_x)^2 + (U_y-B_y)^2 + (U_z-B_z)^2]}$
jarak_C $\leftarrow \sqrt{[(U_x-C_x)^2 + (U_y-C_y)^2 + (U_z-C_z)^2]}$
IF jarak_A < jarak_B AND jarak_A < jarak_C THEN
 cluster $\leftarrow$ "A"
ELSE IF jarak_B < jarak_A AND jarak_B < jarak_C THEN
 cluster $\leftarrow$ "B"
ELSE
 cluster $\leftarrow$ "C"
END IF
OUTPUT jarak_A
OUTPUT jarak_B
OUTPUT jarak_C
OUTPUT cluster
END

Program 6

Deklarasi
phat : real
n : integer
alpha : real
z : real
margin_error : real
batas_bawah : real
batas_atas : real

Deskripsi
START
INPUT phat
INPUT n
INPUT alpha
IF phat < 0 OR phat > 1 THEN
 OUTPUT "Error: Proporsi harus berada di antara 0 dan 1"
ELSE
 IF alpha = 0.10 THEN
 z $\leftarrow$ 1.645
 ELSE IF alpha = 0.05 THEN
 z $\leftarrow$ 1.96
 ELSE
 OUTPUT "Alpha tidak tersedia"
 STOP
 END IF
 margin_error $\leftarrow z \times \sqrt{[(\text{phat} \times (1 - \text{phat})) / n]}$
 batas_bawah $\leftarrow$ phat - margin_error
 batas_atas $\leftarrow$ phat + margin_error
 OUTPUT "Interval Konfidensi"
 OUTPUT "Batas bawah =", batas_bawah
 OUTPUT "Batas atas =", batas_atas
END IF
END

Simulasi pengujian program 3 dan 5

Program 3

INPUT (a,b,c)	OUTPUT PROGRAM	CATATAN
a = 1 b = -3 c = 2	Persamaan memiliki dua akar real x1 = 2 x2 = 1	Menguji persamaan dengan dua akar real berbeda (Diskriminan bernilai positif).
a = 1 b = -2 c = 1	Persamaan memiliki satu akar real kembar x = 1	Menguji persamaan dengan satu akar real kembar (Diskriminan bernilai nol).
a = 1 b = 2 c = 5	Persamaan memiliki akar imajiner x1 = -1 + 2 i x2 = -1 - 2 i	Menguji persamaan yang menghasilkan akar imajiner/kompleks (Diskriminan bernilai negatif)

Program 5

INPUT (titik U)	OUTPUT PROGRAM	CATATAN
X1 = 3 X2 = 2 X3 = 1	Jarak ke cluster A = 2.44949 Jarak ke cluster B = 8.062258 Jarak ke cluster C = 5.91608 Titik U termasuk cluster A	Menggunakan titik uji U(3, 2, 1) seperti yang ada pada diagram alir/kode R untuk memastikan titik masuk ke Cluster A.
X1 = 1 X2 = -4 X3 = 5	Jarak ke cluster A = 5.477226 Jarak ke cluster B = 1 Jarak ke cluster C = 10.34408 Titik U termasuk cluster B	Menguji koordinat yang posisinya sangat dekat dengan pusat centroid B.
X1 = -2 X2 = 3 X3 = -1	Jarak ke cluster A = 4.472136 Jarak ke cluster B = 9.949874 Jarak ke cluster C = 4.123106 Titik U termasuk cluster C	Menguji koordinat yang posisinya sangat dekat dengan pusat centroid C.

KESIMPULAN

- Berhasil mengembangkan 6 program menggunakan bahasa pemrograman Python dan R sesuai ketentuan proyek.
- Program yang dibuat mencakup pengolahan string, percabangan, fungsi, perhitungan matematika, dan pengolahan data sederhana.
- Implementasi algoritma pada Python dan R menghasilkan keluaran yang konsisten sesuai skenario pengujian.
- Pengujian program menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Proyek ini membantu memahami penerapan konsep dasar algoritma dan pemrograman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan.

TERIMA KASIH